MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Analyse 1	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Limites, continuité et dérivées

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Justifie chaque limite par la méthode utilisée.

Exercice 1 — Calcul de limites (6 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1,5 pt

Calculer les limites suivantes en détaillant la méthode.

a. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$

b. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{3x^2+x}{x^2-5}$

c. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$

d. $\lim\limits_{x\to +\infty} (x-\sqrt{x^2+x})$

✓ CORRIGÉ

a) Forme $0/0 \to$ factoriser : $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \to 4$.

b) Termes dominants : $\frac{3x^2}{x^2} \to 3$.

c) Limite classique : 1.

d) Quantité conjuguée : $x-\sqrt{x^2+x} = \frac{-x}{x+\sqrt{x^2+x}} = \frac{-1}{1+\sqrt{1+1/x}} \to -\frac{1}{2}$.

Exercice 2 — Continuité (4 pts)

a) 2,5 pts · b) 1,5 pt

On considère la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ *si* $x \neq 3$ *et* $f(3) = \alpha$.

a. Pour quelle valeur de α la fonction f est-elle continue en $x = 3$?

b. Tracer mentalement l'allure de f : que représente ce prolongement ?

✓ CORRIGÉ

a) $\lim_{x\to 3} f(x) = \lim_{x\to 3}(x+3) = 6 \to f$ continue en 3 ssi $\alpha = 6$ (prolongement par continuité).

b) f est la droite $y = x+3$ « trouée » en $x = 3$; poser $f(3) = 6$ **comble le trou** : c'est la définition du prolongement par continuité.

Exercice 3 — Dérivées (6 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 1 pt

Dériver les fonctions suivantes.

a. $f(x) = x^3 - 5x^2 + 2x - 7$

b. $g(x) = x \ln x$

c. $h(x) = \frac{x^2}{x+1}$

d. $u(x) = \sqrt{3x+2}$

✓ CORRIGÉ

a) $f'(x) = 3x^2 - 10x + 2$.

b) Produit : $g'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

c) Quotient : $h'(x) = \frac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$.

d) Composée : $u'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+2}}$.

Exercice 4 — Étude de fonction (extrémum) (4 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ *sur* $\mathbb{R}$.

a. Calculer $f'(x)$ et trouver ses points d'annulation.

b. En déduire les variations de f et ses extremums locaux.

✓ CORRIGÉ

a) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$ → s'annule en $x = -1$ **et** $x = 1$.

b) f'>0 pour |x|>1, f'<0 pour |x|<1 → f croît sur $]-\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$. **Maximum local** en $x = -1$: $f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$; **minimum local** en $x = 1$: $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$.